

이성준

기구 설계 엔지니어

연락처 (+82) 10-9351-0324 생년월일 2001.11.07

이메일 sungjun1107@g.skku.edu (sungjun1107@naver.com)

병역 미필 - 전문연구요원 신규 편입 희망



학력

성균관대학교 대학원 지능형로봇학과 석사과정

2025.03 - 2027.02 졸업 예정

Robotics Innovatory Lab (지도교수 최혁렬) · 학점 4.4 / 4.5

석사 학위 논문 (예정) 「성인 크기 23자유도 휴머노이드 로봇의 13자유도 상체 설계 및 시스템 통합」

성균관대학교 기계공학부 학사

2021.02 - 2025.02

학점 4.0 / 4.5 · 전공 4.0 / 4.5

프로젝트 경험

성인 크기 23자유도 휴머노이드 로봇 개발

2025.03 - 현재

상체 기구 설계 및 전신 통합 담당 | 팀장 (2026 ~) · SolidWorks (Simulation), Altium Designer, ROS 1 Noetic

- 13자유도 상체 설계 (696.5 mm, 22.7 kg) - 5자유도 양팔, 1자유도 허리, 2자유도 목, 로봇 핸드
- 23자유도 전신 시스템 통합 (1,637 mm, 49.4 kg) - 기존 10자유도 하체와 결합 및 전장부 설계, 배치
- 전신 실시간 EtherCAT 통신 및 관절 제어기 구현 - 기존 상·하체 제어기 통합 및 CPU 연산 병목 해결
- XR 기기 기반 상체 실시간 텔레오페레이션 시스템 구축 및 ACT 기반 모방학습 온보드 추론 검증
- 프로토타입 모델 한계 분석 기반 후속 모델의 설계 진행 중 - 관절 구성별 기구학적 특성 분석

고품질 시연 데이터 수집을 위한 F/T 센서 기반 힘 피드백 리더암 개발

2025.03 - 2026.02

기구 설계 담당 · KRoC 2026 RED Show 일반부문 최우수상 · SolidWorks

- One-arm 및 Dual-arm 리더암 설계 참여 - 팔로워 (RB10-1300, 두산 M0609) 기구학적 특성 모사
- 정밀 리더암 URDF 구축 - 모터 관성 정보 반영, 3D 프린팅 내부 채움 조절로 실물과의 물성 오차 최소화
- 엔드 이펙터 제작 및 팔로워 실물, URDF 통합 - UMI 그리퍼, D405 카메라, F/T 센서

소형 사족보행 로봇 개발

2023.06 - 2024.06

기구 설계 담당 · 학부연구생 · Inventor, SolidWorks, Nastran, MATLAB

- 소형 사족보행 로봇 설계 - 717.9 × 469.2 × 423.5 mm (L×W×H), 24.6 kg, 5 kg 페이로드 조건에서 2.5 km/h 연속 보행 목표
- Bezier 곡선 보행 궤적 기반 목표 스펙 산출 - 모터 선정 및 감속비 결정
- QDD 구동기 팩 설계 - 목표 토크 대응 10:1 감속비 1단 유성기어열
- 상용 로봇 몸통-다리 비율 분석 기반 링크 길이 선정 및 계단 등반 조건 기구학적 검증
- 위상 최적화 및 설계 변수 최적화를 통한 링크 경량화

수상

2026.02 제21회 한국로봇종합학술대회 RED Show 일반부문 최우수상 한국로봇산업진흥원장상 · 공동 수상, 5인 실물 리더암과 F/T 센서-엔드 이펙터, Gazebo 기반 실시간 피드백 시연

학회 발표

2026.02 휴머노이드 로봇을 위한 9자유도 상체의 최적 설계 제21회 한국로봇종합학술대회 · 제1저자, 포스터 발표

2026.02 고품질 시연 데이터 수집을 위한 F/T 센서 기반 힘 피드백 리더암 제21회 한국로봇종합학술대회 · 공저자

보유 기술

CAD / CAE SolidWorks (Simulation), Inventor, Nastran

설계 / 제작 다관절 로봇 기구 설계, 최적 설계, 가공 도면 작성 및 공차 적용, 3D 프린팅, 조립 및 전장 배치

어학 OPIc English IH - Intermediate High (2026.03) · 외국인 팀원과 영어로 업무 진행

경험 및 활동

2026.01 - 현재 연구실 행정 담당 BK21 FOUR 사업 · 연구실 실적 조사 및 학회 참가 예산 집행 관리

2025.09 - 2025.12 교육 조교 성균관대학교 기계공학부 · 진동 및 동적 시스템 설계 실습

2022.02 - 2024.11 기계공학부 학생회 비서국원 및 비서국장 (2024) · 학부 주요 행사 준비 및 운영 실무